基于方向提示与 SAM 的遥感影像阴影检测方法研究

物理先验提示 + LoRA 微调 SAM 的全自动实现

大学生创新创业训练计划项目 · 结题答辩

团队：ShadowHunter | 2026 年 10 月

阴影检测：下游任务的“隐形干扰源”



阴影遮挡细节、扭曲光谱，影响分类、变化检测、目标识别

传统阈值法：逐场景调参；水体、深色植被、深色路面易混淆

全监督网络：像素级标注贵，跨场景迁移不稳

SAM 边界分割强，但零样本并不懂“遥感阴影”

图：AISD 测试图 chicago22_sub9；建筑、树木与暗色地物同时存在。

先修评估基座：一个被忽视的 42/43 同源泄漏

所有方法同划分重训、同脚本评估

AISD 自带 Test51 与 Train412：43 个原始大图基名中 42 个重叠

51 张测试图中 50 张来自训练场景 → IoU 系统性偏高

自研基线 U-Net / SegNet 还存在图像-掩膜独立翻转的标签错位 bug

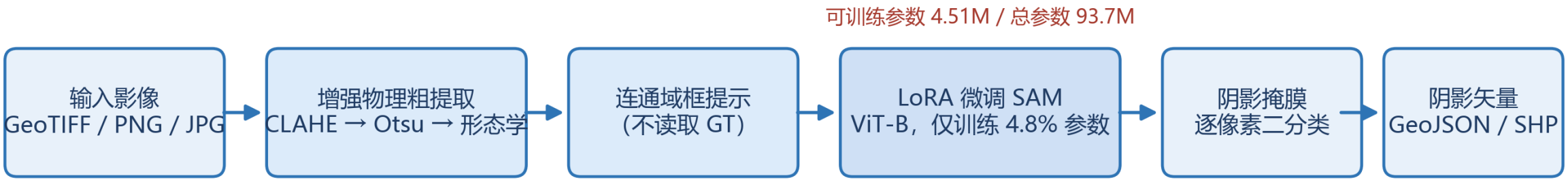
按原始大图基名重划 68/16/21（262/58/92），三集不重叠

为什么这是加分项

- 不是只报一个高分，而是先证明分数可信
- 所有深度方法在同一划分上重训
- 逐图/场景配对，测试集不参与选模型
- 最终口径：92 张测试图 / 21 个独立场景

一条全自动链路：物理先验找候选，SAM 修边界

无需人工点选，也不逐场景调阈值



物理先验回答“阴影在哪里”，微调后的 SAM 回答“边界切多准”；全流程无需人工点选

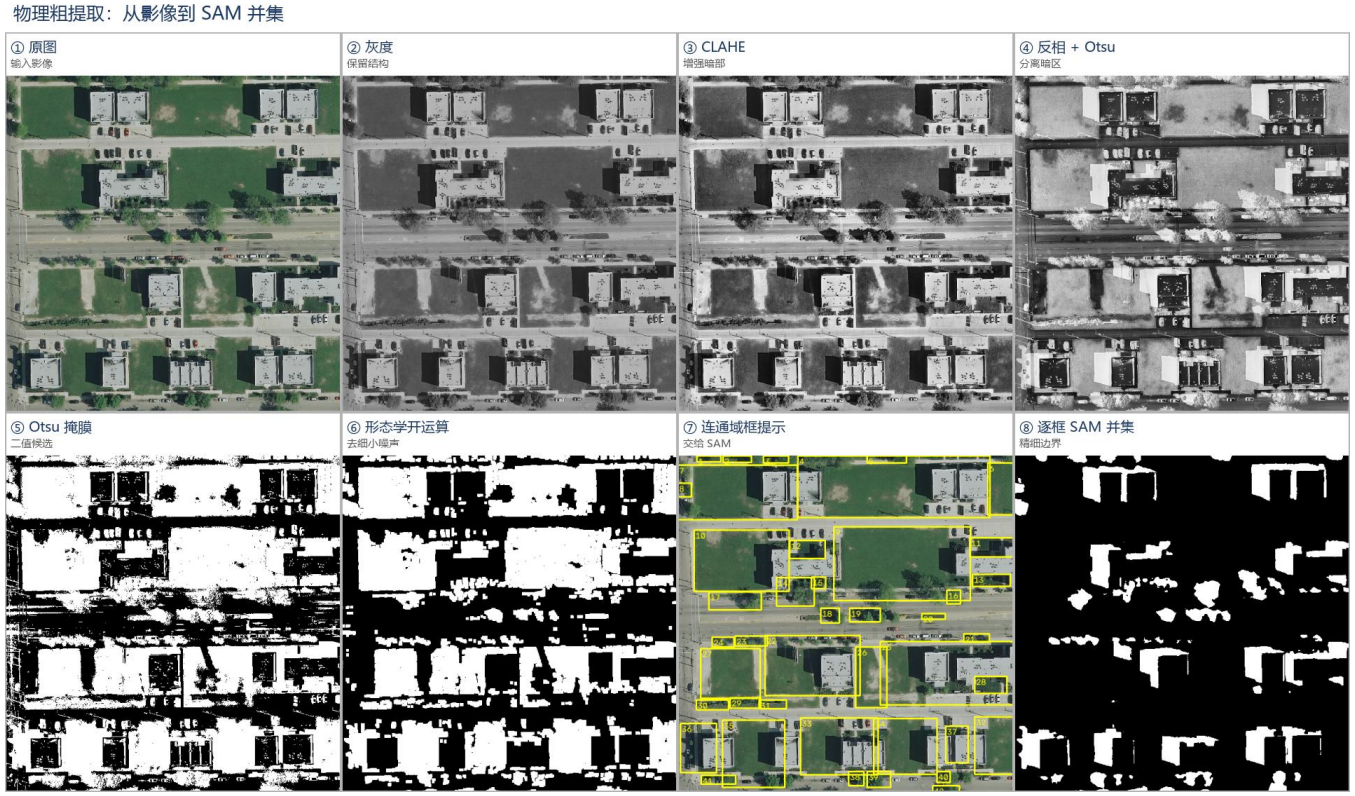
① CLAHE + Otsu + 形态学：高召回候选阴影区

② 连通域框提示：提示只来自输入影像，不读取 GT

③ LoRA 微调 SAM：只训练 4.51M（约 4.8%）参数

④ 掩膜矢量化：GeoJSON / Shapefile，保留孔洞与地理参考

物理粗提取：先要“找得全”，再让 SAM “切得准”



CLAHE 增强暗部细节

反相 + Otsu 分离暗区

形态学开运算去细小噪声

连通域面积 ≥300 px 才保留

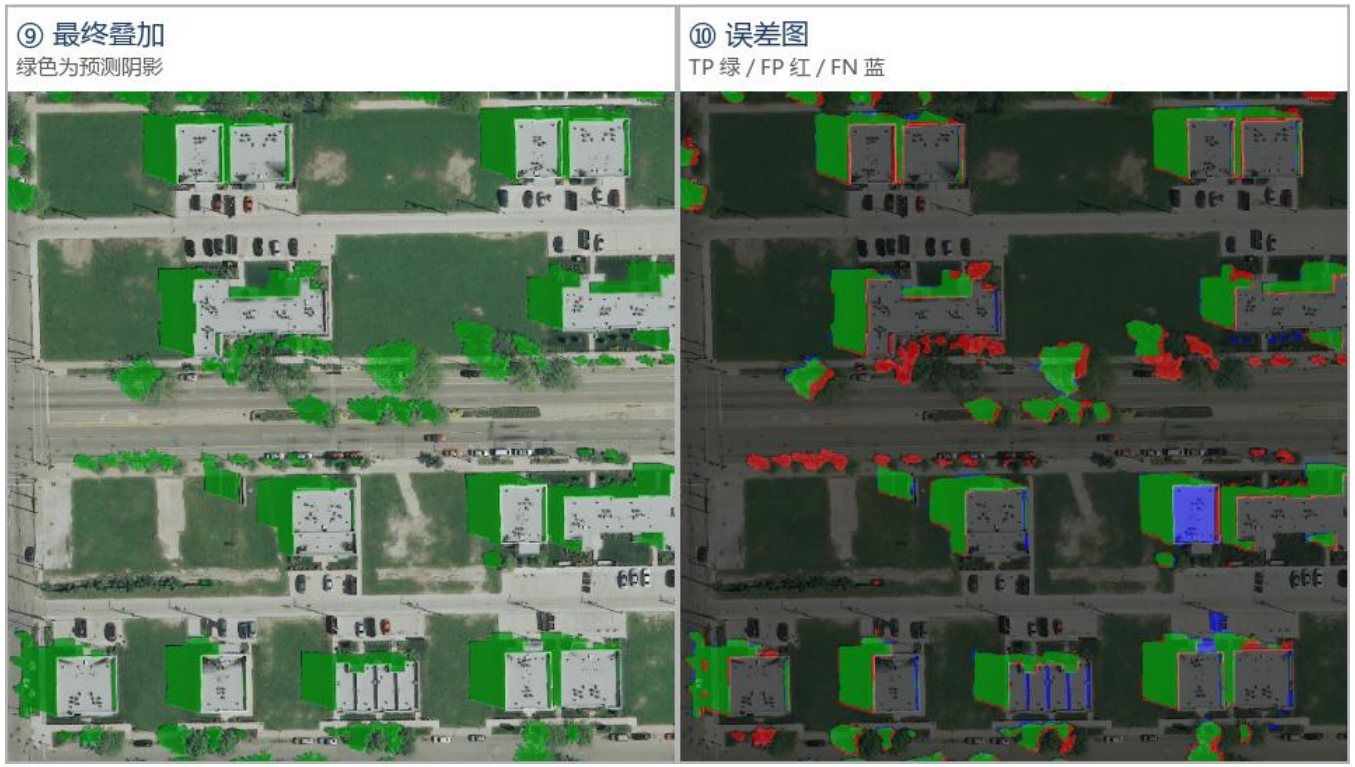
目标是高召回候选，不是最终边界

参数在训练/验证阶段固定，测试不调

图：原图 → 灰度 → CLAHE → 反相 Otsu → 形态学 → 框提示。

从框提示到 SAM 精修：全自动、不读 GT

SAM 精修与误差定位



连通域轴对齐包围框 → SAM 框提示

逐框预测后取并集，得到精细边界

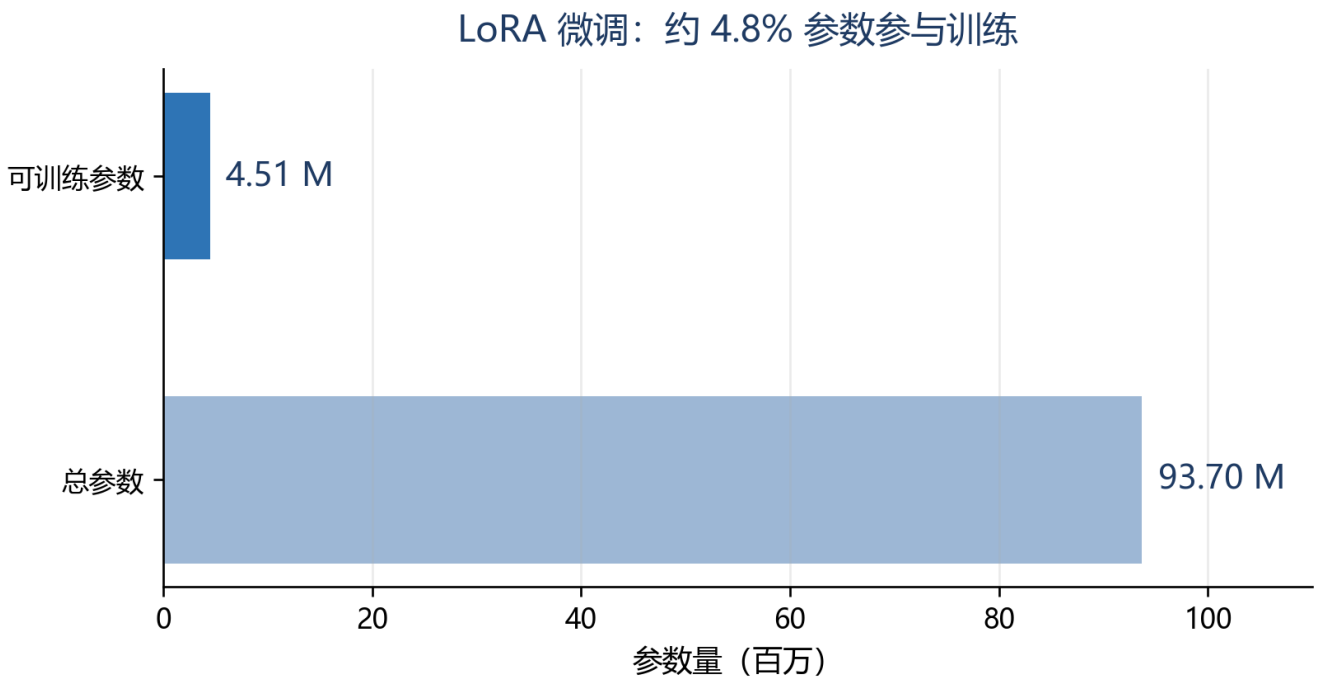
最终叠加：绿色为预测阴影

误差图：TP 绿 / FP 红 / FN 蓝

边界比粗提取干净；暗色地物仍会过检

图：框提示 → 逐框 SAM 并集 → 最终叠加 → 误差图。

LoRA 微调：4.8% 参数撬动 ViT-B



编码器冻结，注意力层 qkv/proj 挂 rank=8 LoRA

可训练：LoRA 0.44M + prompt encoder + mask decoder = 4.51M

损失：Focal + Dice；点/框双提示；水平翻转；AMP

全部训练在 RTX 4060 Laptop（8GB）完成

低秩适配降低小样本过拟合风险

图：总参数 93.7M，可训练 4.51M（约 4.8%）。

实验设置：主口径只有一个

测试集只用于最终报告，不参与选模型

环节	设置
数据	AISD（无泄漏 68/16/21）+ RSISD 跨数据集
主口径	262 / 58 / 92 张；92 张测试图 / 21 个独立场景
指标	IoU / BER / F1 / OA / P / R；macro；best-val 选模型
基线	U-Net / SegNet / Mask R-CNN / 冻结 SAM / 零样本 / 传统方法

AISD 自带划分的数字只作历史对齐，禁与主表横比。

主结果报 3 seed 均值；逐图/场景配对只作描述性统计。

主结果：同划分、同脚本，数值上高于三个全监督基线

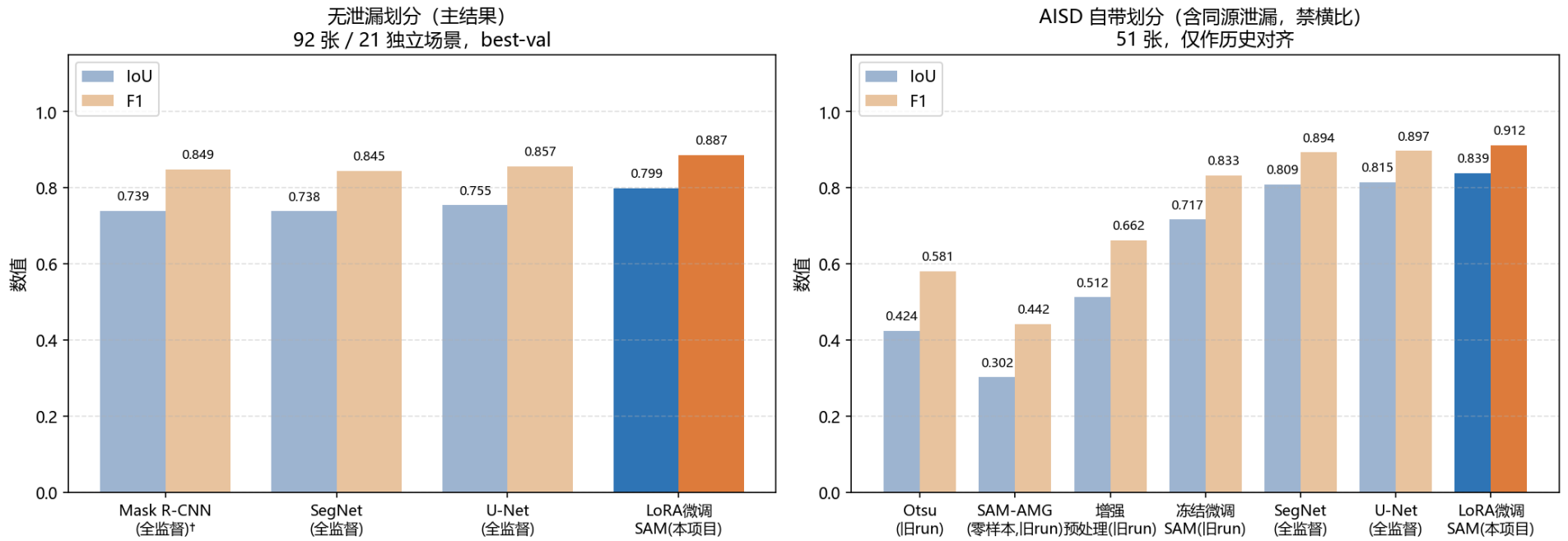
92 张 / 21 独立场景；best-val；macro；3 seed

方法	IoU	BER	F1	种子
LoRA 微调 SAM（本项目）	**0.7990 ± 0.0101**	**0.0612 ± 0.0027**	**0.8869**	**3 seed**
全监督 U-Net	0.7547 ± 0.0028	0.0860 ± 0.0091	0.8567	3 seed
全监督 SegNet	0.7382 ± 0.0044	0.1003 ± 0.0020	0.8448	3 seed
全监督 Mask R-CNN	0.7392 ± 0.0039	0.0955 ± 0.0042	0.8486	3 seed

配对检验：LoRA 在 87/92 张图上优于 Mask R-CNN；21/21 个独立场景 BER 更低（描述性统计，未做多重比较校正）。

表述纪律：只说“数值上高于”，不宣称显著超越 / SOTA。

3-seed 配对：数值优势不是单个 seed 的偶然



† Mask R-CNN 分辨率不对称仅“部分缓解”（输入仍固定 512）；右图标注“(旧run)”的四项为早期跑数，原聚合 CSV 已不在库，仅作历史对齐 | LoRA/U-Net/SegNet/Mask R-CNN 均为 3 seed 均值；Mask R-CNN seed-0 clean_run 未验证；逐图/场景配对 t 仅描述性统计，未做多重比较校正

配对：LoRA 87/92 图胜 Mask R-CNN；21/21 场景 BER 更低（描述性统计，未做多重比较校正）。

只看左面板；右面板为 AISD 自带划分（含泄漏，仅存档），两面板禁止横比。

消融：零样本 → 冻结编码器 → LoRA 的受控递进

同一提示链路、同一划分、同一评估脚本

配置	IoU	BER	F1	说明
零样本 SAM（同框提示）	0.3480	0.2923	0.4997	只差“是否微调”
冻结编码器 + 训练提示/解码	0.5621	0.1327	0.7105	单 seed
LoRA 微调 SAM（本项目）	**0.7990**	**0.0612**	**0.8869**	**3 seed 均值**

零样本 → LoRA：逐图配对 +0.4399 IoU（seed-0），92/92 张全部变好；3-seed 平均 +0.4510。

冻结 → LoRA：LoRA 在 91/92 张更高。可训练参数包含 LoRA + prompt encoder + mask decoder。

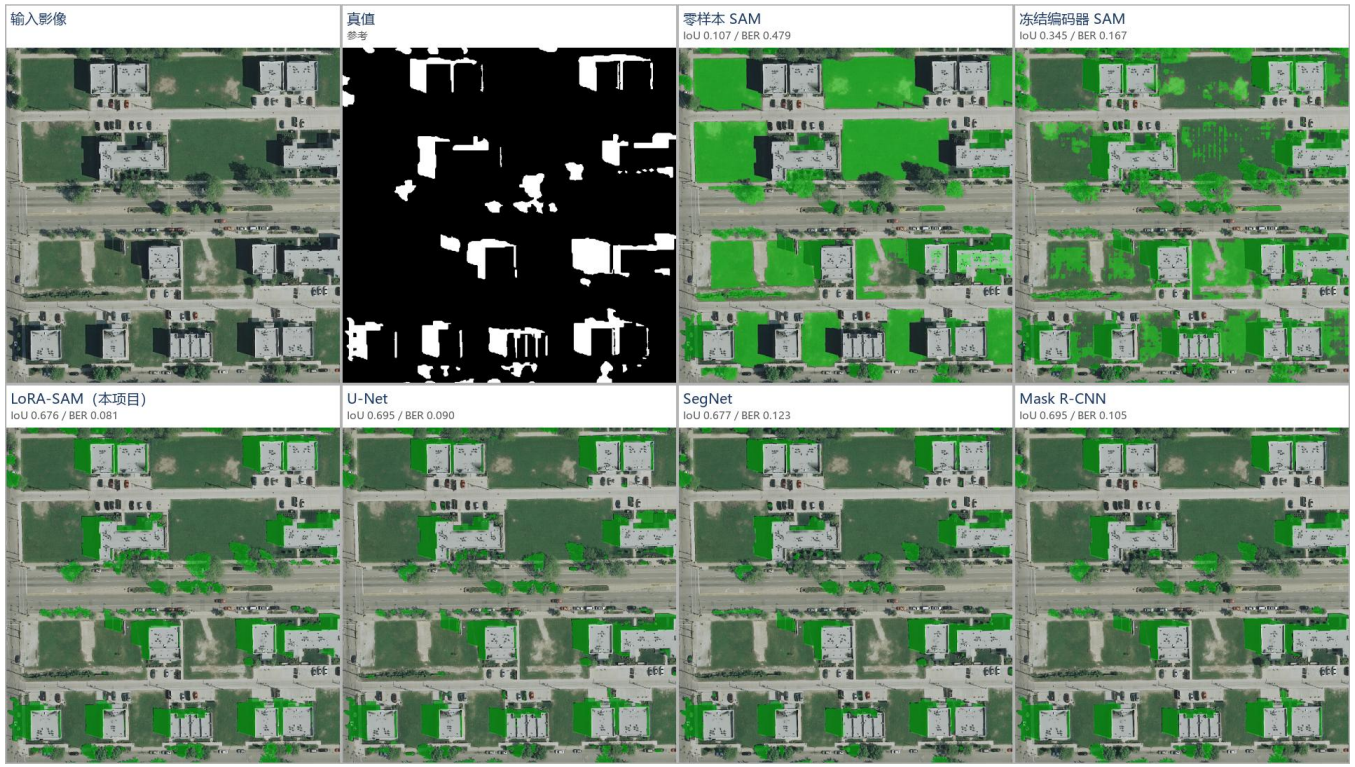
跨数据集与误差：哪里有提升，哪里仍会错

均为无泄漏口径下的附加分析；不同口径不可混读

项目	结果	必须说明
RSISD test200 零样本迁移	IoU 0.7842（n=200, seed-0）	任务较易：Otsu 即 0.5711；禁读作“泛化好”
误检 / 漏检	FPR 0.0405 / FNR 0.0882	漏检约为误检 2.2 倍，主误差在召回侧
小连通域召回	<256 px：0.538	但按漏检像素量，>=4096 px 贡献 39.0%
边界带 F1	r=1/3/5：0.745 / 0.819 / 0.849	边界是难点，但不是唯一主项

同一张 AISD 影像：6 个关键方法的边界行为

AISD 单图：6 个关键方法 + 输入/真值（n=1，不排序）



LoRA：IoU 0.676 / BER 0.081

SegNet：IoU 0.677 / BER 0.123

冻结编码器：0.345 / 0.167

零样本：0.107 / 0.479

U-Net / Mask R-CNN：IoU 0.695，略高于 LoRA

n=1、seed-0；不排序、不标 best

图：chicago22_sub9（AISD 测试集）；单图数值只作陈列，不构成方法优劣结论。

从掩膜到矢量：一个可运行的软件原型



输入影像 → 阴影多边形（GeoJSON / SHP，含孔洞）

42 个多边形；矢量↔栅格面积差 0.0107%

栅格化 IoU 0.8438，对照管线 0.8453

支持地理参考 CRS；无参考时输出像素坐标

端到端验证覆盖 GeoJSON / Shapefile / 合成 CRS

默认 seed-0 权重；验证限单图 + 合成 CRS

图：最终叠加示例；绿色为预测阴影。验证日志见 logs/verify_shadow_extract_*.log。

方向先验：把问题做成可复核的预注册诊断

不写“方向可学”，也不写“方向无效”

四种注入：几何过滤 / 方向点提示 / 方向点训练 / 方向 Adapter

配套：翻转自监督、方向回归头、DTICT、标签一致性探针

旧标签诊断：掩膜长轴 vs 真实太阳角，中位差 33.97°（逐连通域）

S-EO 预注册试点：OMA 42 日期、JAX 4 AOI × 25 日期

结论：预注册试点未达到阳性判据；方向模块未进入主链

检验	结果	判定
OMA 同 AOI	2.99° vs 5.75° / 3.96°；日期块 p=0.186	未达阳性判据
JAX 留一 AOI	11.92° vs 13.67° / 4.16°；4 折描述性	无跨场景证据
双向跨域	支撑内未优于源常数/目标高程 oracle	无阳性

【建议补图】方向诊断双面板

左：旧掩膜长轴 vs 太阳方位角轴差分布（results/seo_direction_pilot/label_axis_*）；右：OMA/JAX/跨域模型 vs 常数 vs 高程 oracle（RESULTS.md）。注明 OMA 主门槛 p=0.186 未过。

结论：一条可运行、主结果可复核的全自动链路

后续：跨传感器验证、暗色地物判别、工具包与论文/软著

主结果：无泄漏 3-seed IoU 0.7990 / BER 0.0612；仅训练 4.8% 参数；8GB GPU 完成

方法学：发现并修复同源泄漏与基线增强 bug；重建 68/16/21 可复核评估基座

完整对照：零样本 → 冻结 → LoRA；零样本→LoRA 92/92 张变好

工程：输入影像 → 阴影矢量；GeoJSON / SHP；端到端验证通过

方向先验：四种注入 + S-EO 预注册试点；未观察到稳健跨场景信号；未进入主链

边界：21 独立场景；主方法 BER 6.12%；未复现 SOTA；软件验证限单图 + 合成 CRS

可复核：results/ 逐图 CSV • logs/ 训练日志 • 一键复现命令

谢谢各位老师，请批评指正！

代码、结果 CSV、训练日志与复现命令均可复核